



دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آمار و احتمال مهندسی

تمرین دوم - احتمال شرطی، قضیه بیز، استقلال پیشامد ها
طراح: فرزاد جعفری، پریسا محمدی، مهرداد لیویان

۱. جمع‌آوری فیگورهای لگو

فرهاد به لگو (LEGO) علاقه بسیار دارد و کلکسیونی از مینی‌فیگورها (Minifigure) را به طور پیوسته جمع می‌کند. فرض کنید کلاً m نوع مینی‌فیگور وجود داشته باشد و فرهاد هر مرتبه که یک مینی‌فیگور جدید خریداری می‌کند با احتمال p_i از نوع i ام ($i = 1, 2, \dots, m$) است.

حال اگر فرهاد n امین مینی‌فیگور را جمع‌آوری کرده باشد، با چه احتمالی این مینی‌فیگور جدید است؟

۲. علی و سینا و استقلال رویدادها

علی و سینا وسط یک مسابقه حساس بازی آنلاین هستند. دو اتفاق می‌تواند باعث باخت کل تیم شود:

پیشامد A : اینترنت علی قطع شود. پیشامد B : اینترنت سینا قطع شود.

آنها می‌دانند که این دو اتفاق کاملاً از هم مستقل هستند (شرکت‌های اینترنت آنها هیچ ربطی به هم ندارند).

ناگهان سینا بازی را متوقف می‌کند و از علی می‌پرسد: «صبر کن! ما می‌دونیم که قطع شدن اینترنت هرکدام از ما از هم مستقله. ولی آیا اینکه اینترنت تو قطع بشه اما مال من وصل بمونه هم مستقله؟ یا اینکه شانس بیاریم و اینترنت هردومون وصل بمونه و بازی رو ببریم چطور؟»

حال به علی کمک کنید که این دو اصل اساسی احتمال را ثابت کند و سریع‌تر به بازی برگردند.

۳. زمان‌بندی وظایف سرور

صف وظایف یک سرور شامل ۳ وظیفه با اولویت بالا و ۲ وظیفه با اولویت پایین است. یک برنامه زمان‌بندی (scheduler) به صورت تصادفی یکی از وظایف موجود در صف را برای ارزیابی انتخاب می‌کند.

اگر وظیفه انتخاب شده دارای اولویت پایین باشد، زمان‌بند اجرای آن را به تعویق می‌اندازد و بلافاصله آن را به صف بازمی‌گرداند (وظیفه اجرا نمی‌شود). اما اگر وظیفه انتخاب شده دارای اولویت بالا باشد، زمان‌بند آن را اجرا کرده و وظیفه برای همیشه از صف حذف می‌شود. این فرآیند زمان‌بندی سه مرتبه متوالی تکرار می‌شود.

الف) احتمال این‌که سومین وظیفه‌ای که توسط زمان‌بند پردازش می‌شود، یک وظیفه با اولویت بالا باشد چقدر است؟

ب) اگر بدانیم دومین وظیفه پردازش شده دارای اولویت بالا بوده است، احتمال این که اولین وظیفه پردازش شده نیز دارای اولویت بالا بوده باشد چقدر است؟

۴. تحلیل خطای انتقال داده

یک سیستم ارتباطی، داده ها را در قالب بسته های ۲ بیتی ارسال می کند. هر بیت در مبدأ با احتمال ۵۰ درصد می تواند ۰ یا ۱ باشد. در حین انتقال، هر بیت به طور مستقل با احتمال ۱۰ درصد دچار محوشدگی (fade) شده و به گیرنده نمی رسد. برای یک بسته دو بیتی که ارسال می شود، احتمالات زیر را محاسبه کنید:

الف) احتمال آن که هر دو بیت ارسال شده ۱ باشند، به شرط آن که فقط یک بیت دریافت شده و مقدارش ۱ باشد.

ب) احتمال آن که هر دو بیت ارسال شده ۱ باشند، به شرط آن که از بین بیت های دریافت شده، حداقل یک بیت ۱ باشد.

ج) یک مهندس جایگاه یکی از دو بیت (اول یا دوم) را به صورت تصادفی انتخاب و وضعیت آن را بررسی می کند. اگر بیت در آن جایگاه به درستی دریافت شده و مقدار آن ۱ باشد، احتمال آن که هر دو بیت ارسال شده ۱ باشند چقدر است؟

۵. عکاسی اندی وارهول

قبل از اختراع دوربین های دیجیتال در قرن بیست و یکم از دوربین هایی استفاده می شد که با گرفتن عکس، بلافاصله تصویر روی کاغذ های مخصوص چاپ شده و از دوربین خارج میشد. اندی وارهول عکاس معروف یکی از همین دوربین ها را در اختیار دارد این دوربین ها در ۷۵ درصد مواقع عکس را با موفقیت تحویل میدهد و در ۲۵ درصد مواقع عکسی تار و بی کیفیت تولید میکند.

اندی میخواهد از یک منظره عکس بگیرد. فرض کنید عکس ها در لحظه چاپ میشوند و اندی میتواند موفقیت آمیز بودن آنها را بررسی کند و در صورت عدم موفقیت دوباره عکس بگیرد. اما تعداد کاغذ های مخصوص عکس برداری اندی محدود است و اگر او تمام کاغذ عکس ها را استفاده کند و هیچ کدام موفقیت آمیز نباشند او با ناراحتی به خانه برمیگردد.

احتمال آنکه اندی k کاغذ عکس داشته باشد برابر با 2^{-k} است. ($k > 0$)

توجه داشته باشید که احتمال خراب شدن هر عکس مستقل از عکس قبلی است.

الف) در چه صورتی اندی با ناراحتی به خانه برمی گردد؟

ب) اگر اندی با ناراحتی به خانه برگشته باشد با چه احتمالی در ابتدا بیشتر از ۴ کاغذ داشته است؟

۶. سوپر جام

در دیدار سوپر جام ایران، چهار تیم استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان حضور دارند. احتمال بردن، مساوی کردن و باختن هر تیم در برابر تیم مقابلش $\frac{1}{3}$ است. در این مسابقات تمام تیم ها به صورت دو به دو با هم بازی میکنند (یعنی هر تیم در این مسابقات ۳ بازی خواهد داشت). تیم برنده ۳ امتیاز میگیرد، در صورت تساوی هر دو تیم یک امتیاز و در صورت باخت به تیم بازنده هیچ امتیازی تعلق نمیگیرد.

الف) اگر تراکتور ۶ امتیاز کسب کرده باشد با چه احتمالی سپاهان ۴ امتیاز کسب کرده است؟

ب) در صورت حضور همزمان وحید هاشمیان و ریکاردو ساپینتو روی نیمکت پرسپولیس و استقلال بازی بین این دو تیم حتما مساوی میشود این حضور همزمان با احتمال $0/9$ رخ میدهد. در صورت کسب 4 امتیاز توسط استقلال در این مسابقات با چه احتمالی وحید هاشمیان و ریکاردو ساپینتو در بازی پرسپولیس و استقلال روی نیمکت این دو تیم بوده اند؟

۷. الگوریتم جذب کننده

یک الگوریتم شبکه‌ی اجتماعی برای درگیر کردن شما، دو نوع محتوا نشان می‌دهد: ویدیوهای گربه یا مطالب جنجالی. فید شما با b ویدیوی گربه و r مطلب جنجالی شروع می‌شود. الگوریتم دو استراتژی مخفی دارد: حالت «حباب تأیید» یا حالت «آشوب»، و همیشه کارش را در حالت «حباب تأیید» آغاز می‌کند. نحوه‌ی کار این الگوریتم به شرح زیر است:

نحوه پاسخ الگوریتم

- در حالت «حباب تأیید»: بعد از دیدن یک پست، c محتوی هم‌نوع آن را اضافه می‌کند. این کار باعث می‌شود شما بیشتر در معرض محتوایی قرار بگیرید که از قبل به آن علاقه نشان داده‌اید.
- در حالت «آشوب»: بعد از دیدن یک پست، c محتوای مخالف آن را اضافه می‌کند. هدف از این کار، ایجاد بحث و واکنش در شماست تا تعامل شما با پلتفرم بیشتر شود.

نحوه تصمیم‌گیری الگوریتم

- بعد از دیدن یک ویدیوی گربه: الگوریتم با احتمال q استراتژی خود را عوض می‌کند. الگوریتم تصور می‌کند محتوای آرام ممکن است خسته‌کننده باشد، بنابراین برای جذاب نگه داشتن فید، شانس خود را برای یک تغییر امتحان می‌کند.
- بعد از دیدن یک مطلب جنجالی: استراتژی خود را حفظ می‌کند. از آنجایی که محتوای جنجالی معمولاً باعث درگیری زیاد کاربر می‌شود، الگوریتم به استراتژی موفق خود ادامه می‌دهد.

سوال

حال شما به ترتیب این سه پست را می‌بینید: ویدیوی گربه، سپس مطلب جنجالی، و دوباره مطلب جنجالی. با توجه به این مشاهده، چقدر احتمال دارد که الگوریتم درست قبل از نمایش اولین مطلب جنجالی، به حالت «آشوب» رفته باشد؟

۸. تحلیل تصمیم سه قاضی

در یک سیستم قضایی، هر فردی که محاکمه می‌شود با احتمال $0/7$ واقعاً گناهکار است. قرار است فردی توسط سه قاضی محاکمه شود. تصمیم هر قاضی مستقل از دیگران بوده و دقت آن‌ها به صورت زیر است:

- اگر متهم واقعاً گناهکار باشد، هر قاضی با احتمال $0/8$ رأی به «گناهکاری» می‌دهد.
- اگر متهم واقعاً بی‌گناه باشد، هر قاضی با احتمال $0/1$ رأی به «گناهکاری» می‌دهد.

حال، در هر یک از موارد زیر و با اطلاع از نتیجه مذکور، احتمال شرطی اینکه قاضی سوم رأی به «گناهکاری» بدهد را محاسبه کنید:

الف) قاضی اول و دوم، هر دو رأی به گناهکاری داده باشند.

ب) قاضی اول رأی به گناهکاری و دومی رأی به بی‌گناهی داده باشند.

ج) قاضی اول و دوم، هر دو رأی به بی‌گناهی داده باشند.

با توجه به نتایج بالا، آیا اطلاع از رأی دو قاضی اول در پیش‌بینی رأی قاضی سوم تأثیری دارد؟ توضیح دهید.

۹. سکه ای که می‌خواست عادلانه باشد

سکه ای داریم که احتمال پشت یا رو آمدن آن برابر نیست. برای برابر کردن این احتمال روند زیر را طی میکنیم:

(۱) سکه را می‌اندازیم

(۲) دوباره سکه را می‌اندازیم

(۳) اگر نتیجه هردو پرتاب یکسان بود دوباره به مرحله اول برمیگردیم

(۴) آخرین سکه ای که انداخته شده نتیجه پرتاب سکه ی استاندارد خواهد بود

ثابت کنید این روش سکه انداختن باعث میشود که احتمال رو و پشت آمدن برابر شود.

۱۰.

تمرین کامپیوتری سری دوم را می‌توانید از طریق [این لینک](#) دریافت کنید.

- یک کپی از فایل مذکور با نام EPS_CA2_SID در گوگل درایو خود تهیه کنید.
- در فایل خود بخش هایی که لازم است رو کامل کنید.
- جواب سوالات تئوری را با کد پیاده سازی کنید
- فایل دفترچه پاسخ خود را در جایگاه آپلود این تمرین در سامانه ایلرن قرار دهید.